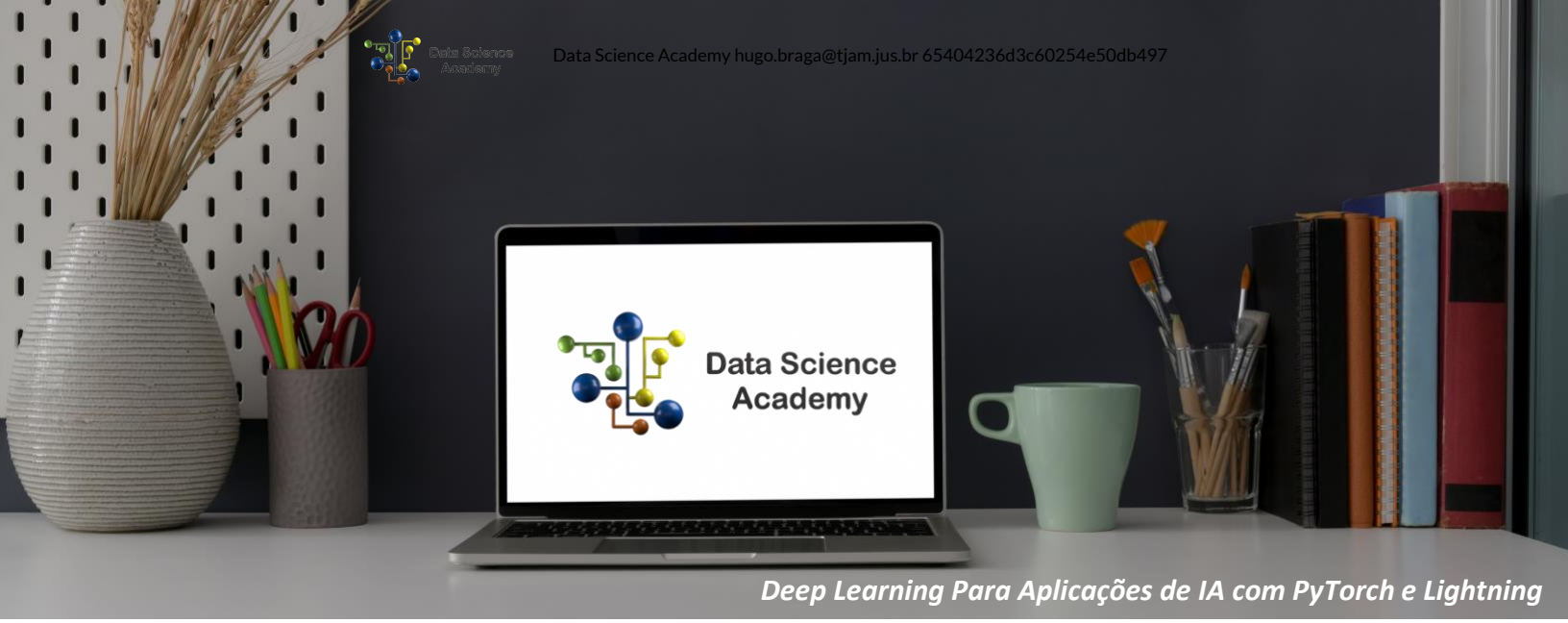

Data Science Academy hugo.braga@tjam.jus.br 65404236d3c60254e50db497

Deep Learning Para Aplicações de IA com PyTorch e Lightning

Compreendendo a Arquitetura Inception

A arquitetura Inception, também conhecida como GoogLeNet, é uma rede neural convolucional (CNN) desenvolvida pela Google em 2014. Essa arquitetura foi apresentada no paper "Going Deeper with Convolutions" por Christian Szegedy e colaboradores.

A principal inovação da arquitetura Inception é a capacidade de aprender recursos em diferentes escalas e abstrações em um único modelo, aumentando a eficiência e o desempenho em relação às CNNs tradicionais.

A arquitetura Inception é composta por vários módulos Inception, que são a base para a construção de uma rede Inception completa. Cada módulo Inception consiste em várias operações paralelas, que incluem:

Convolução 1x1: Aplica-se uma convolução com um filtro 1x1 para reduzir a dimensionalidade dos mapas de características, sem alterar a resolução espacial.

Convolução 3x3: Aplica-se uma convolução com um filtro 3x3 para capturar recursos em uma escala maior.

Convolução 5x5: Aplica-se uma convolução com um filtro 5x5 para capturar recursos em uma escala ainda maior.

Pooling: Aplica-se uma operação de pooling máximo 3x3 para reduzir a resolução espacial e aumentar a robustez da rede.

Essas operações são executadas em paralelo e, em seguida, os resultados são concatenados ao longo do eixo do canal. Isso permite que a rede aprenda recursos em diferentes escalas e abstrações simultaneamente.

Além disso, as convoluções 1x1 ajudam a reduzir a dimensionalidade do modelo, diminuindo o número de parâmetros e, consequentemente, o custo computacional.

A arquitetura Inception completa é formada por uma série de módulos Inception, intercalados com camadas de pooling e outras camadas específicas, como Softmax e dropout. A rede termina com uma camada totalmente conectada e uma camada Softmax para classificação.

O GoogLeNet, que é uma implementação da arquitetura Inception, venceu a competição ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge (ILSVRC) em 2014, estabelecendo um novo padrão de desempenho em termos de precisão e eficiência na classificação de imagens.

Desde então, várias versões atualizadas da arquitetura Inception foram desenvolvidas, incluindo Inception V2, Inception V3 e Inception-ResNet.

Neste capítulo usaremos a Inception V3.

Referências:

https://arxiv.org/abs/1409.4842